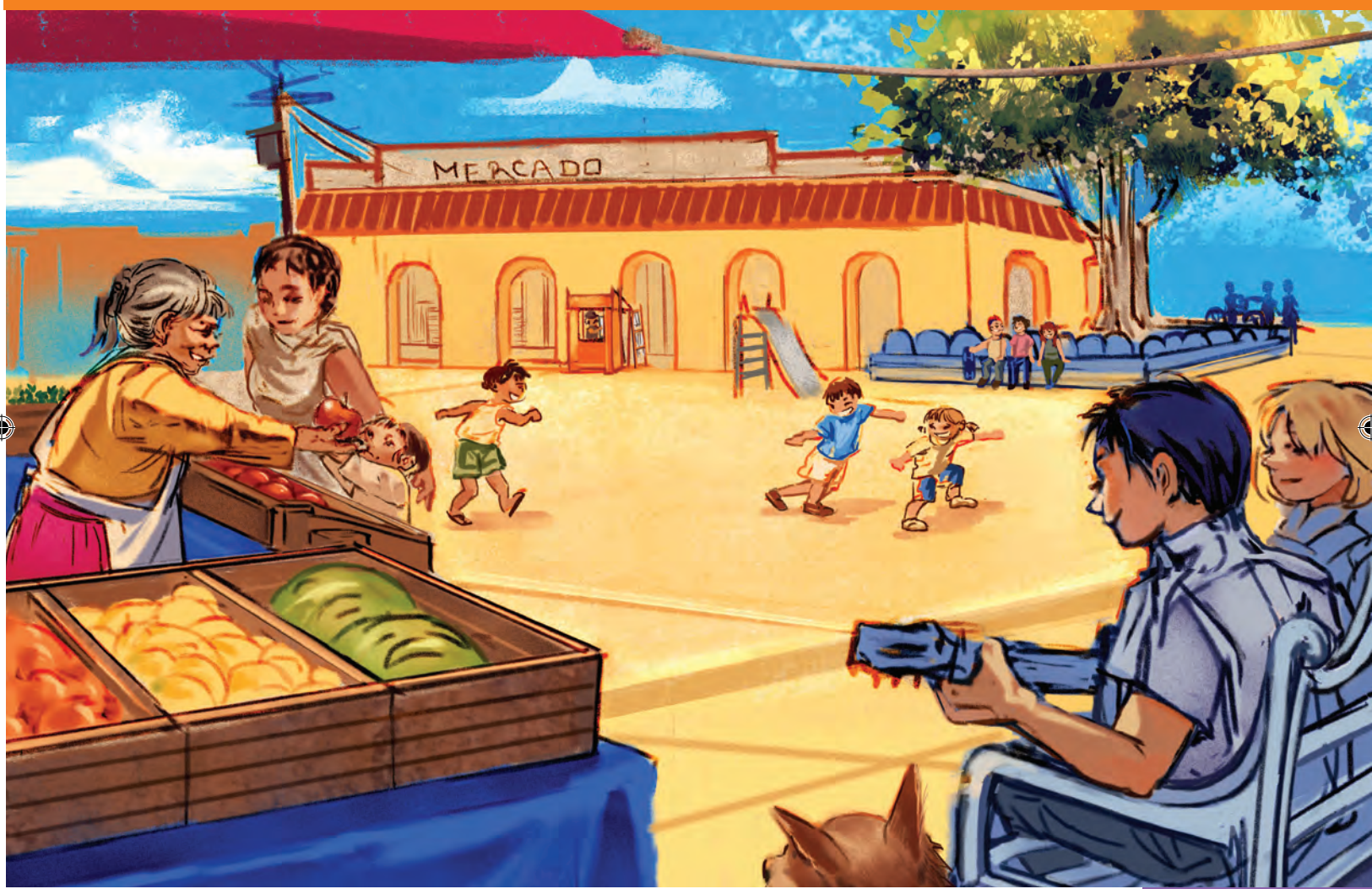
# Proyectos

# Comunitarios




Belén Itzel Nopal Alvarado, ESTADO DE MÉXICO

## Sexto grado

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6°_C_LPA-P-001-360.indb 1 25/06/23 3:32



# Descubre un tesoro en el suelo

En este proyecto por indagación, reconocerás la relación de los pueblos originarios y el suelo como un factor que contribuye a la biodiversidad y al patrimonio biocultural. Analizarás las causas de la pérdida del suelo mediante la creación de un diorama, para representar algún proceso de degradación. Además, podrás analizar la viabilidad para construir una barrera viva como propuesta para conservar o recuperar el suelo en tu comunidad.

## Saberes de nuestra comunidad



Alex Flores Avila, PUEBLA

AUTORA:
Silvia Ramírez Silva
Supervisora de
la Zona Escolar Núm. 102
GUANAJUATO



6º_C_LPA-P-001-360.indb 144 25/06/23 3:34

Un diorama es una representación de alguna escena de un paisaje, un evento o algún suceso histórico a manera de maqueta.

d) Expongan en colectivo las causas de la degradación del suelo que hayan encontrado en su indagación y que no estén en la gráfica.

e) Apoyen su explicación con un diorama, siguiendo los siguientes pasos:

- Con los datos que investigaron, elaboren un boceto.
- Hagan una lista de materiales para realizar su diorama; si no los consiguen, elabórenlo con objetos reciclados.
- Utilicen una caja, charola o cartón para la base.
- Reflexionen sobre las posibles modificaciones que deban realizar al boceto y desarróllenlo. Es importante que adapten sus materiales para representar lo que desean.



Alex Flores Avila, PUEBLA




Alex Flores Avila, PUEBLA

## ¿Cómo se degrada el suelo?

1. De manera individual, y sin olvidar que eres parte de una comunidad, indaga algunas formas por las que se degrada el suelo.
   a) Consulta en revistas, periódicos, documentales o alguna otra fuente de información que tengas a la mano.
   b) Acude con un familiar a la biblioteca pública o consulta en internet.

2. En asamblea, comenten cómo imaginan que puede perderse el suelo.
   a) Lean lo que Itzcóatl encontró en internet:

> ## Detengamos la erosión del suelo para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro
> ### La erosión del suelo daña las infraestructuras urbanas
> Cuando la tierra no está sujeta por las raíces de las plantas, puede verse fácilmente arrastrada por el viento o el agua.
>
> Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

3. En comunidades, diseñen un experimento para probar sus ideas.
   a) Lean la actividad diseñada por Itzcóatl y su comunidad. Enriquezcan sus propuestas con este experimento y háganlo cuando su maestra o maestro lo indique.

**Materiales**

- 4 botellas de plástico transparentes con tres orificios en la parte de abajo de Ø.5 cm de ancho
- 4 recipientes transparentes (para captar líquido)
- Una muestra de suelo de 10 cm de altura para cada una de las cuatro botellas
- Un plumón
- Cobertura vegetal, como hojas secas o plantas
- 2 L de agua
- Regla




Alex Flores Avila, PUEBLA

## Procedimiento

1. Marcamos 10 cm desde la base de cada botella y vertimos la muestra de suelo a tres de ellas.
2. A una botella con la muestra le pusimos el nombre de "Suelo desnudo", a otra "Suelo con vegetación, y a una más "Suelo". A la botella sin muestra la marcamos como "Agua".
3. Añadimos a la botella marcada con "Suelo con vegetación" una cobertura vegetal de 2 cm de alto.
4. Colocamos las botellas en los recipientes transparentes para captar el agua y el suelo perdido que lleguen a escurrir.
5. Regamos con medio litro de agua cada botella.
6. Desde las marcas que hicimos, medimos con la regla los centímetros de suelo perdido que el agua arrastró.




Alex Flores Avila, PUEBLA




Alex Flores Avila, PUEBLA

7. Registramos en una tabla como la siguiente los centímetros de suelo perdido y nuestras observaciones.

Bitácora de registro de resultados

| **Variable de control** (lo que no cambia en un experimento y permite comparar con las variables independientes para conocer si hubo algún cambio). | **Variable independiente** (característica que posiblemente cause el fenómeno en estudio) | **Variable dependiente** (lo que se pretende medir) | **Resultados** Disminución del suelo en centímetros |
|---|---|---|---|
| Igual cantidad de suelo<br>Igual cantidad de agua | Suelo desnudo<br>Suelo con vegetación | Cantidad de suelo perdido | Desnudo |
| | | | Con vegetación |

4. De manera individual, y sin olvidar que eres parte de una comunidad, elabora en tu cuaderno una bitácora de registro para tus observaciones y conclusiones del experimento.
   a) Reflexiona sobre lo que sucede con el suelo cuando llueve en un terreno en el cual no hay plantas ni árboles. Regístralo en tu bitácora.
   b) Escribe las conclusiones en tu cuaderno.

5. Reúnanse en comunidades para indagar qué es el pH, cuál es su función en el suelo y su importancia.
   a) Investiguen en la Biblioteca Escolar, la Biblioteca de Aula, en la biblioteca pública o bien, con ayuda de un adulto, en internet.
   b) Para saber qué es el suelo ácido y la lluvia ácida, consulten *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*.

6. Después, con las mismas comunidades, realicen el siguiente experimento para conocer si el suelo donde viven es ácido o alcalino.

**Materiales** (por comunidad)

- 9 vasos o tazas transparentes de $\frac{1}{4}$ L
- 1 L de agua destilada
- 500 ml de vinagre
- 500 g de bicarbonato de sodio
- 3 muestras de suelo de diferentes lugares
- Una cuchara



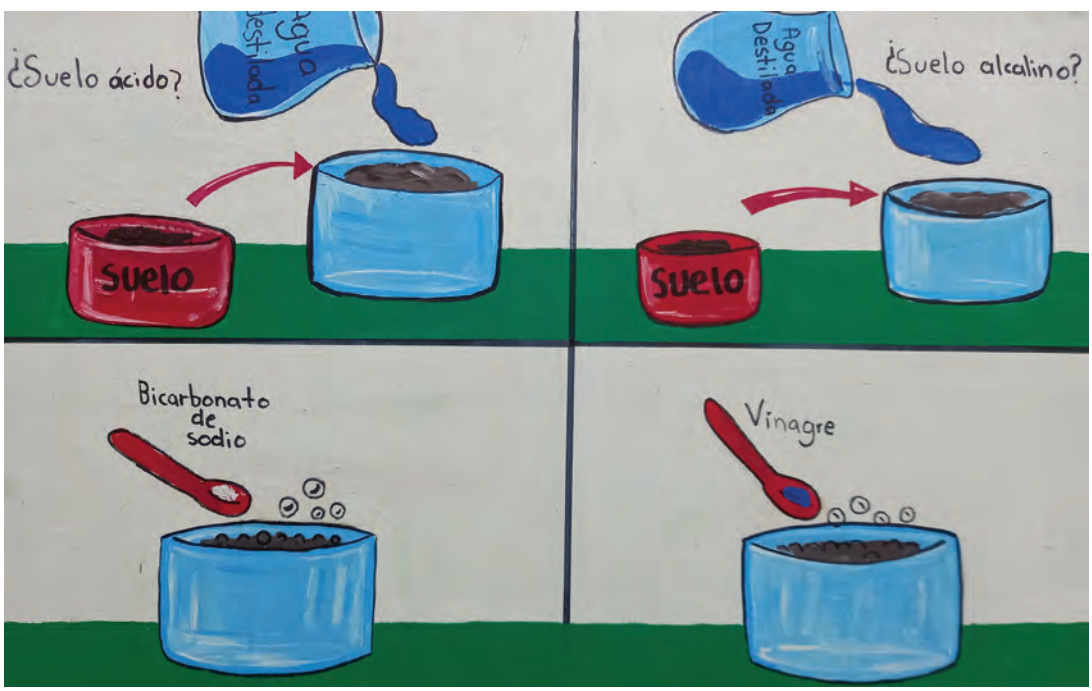

Alex Flores Avila. PUEBLA

**Procedimiento**

1. Rotulen dos vasos de acuerdo a cada muestra que tomaron de la siguiente forma:

| | | |
|---|---|---|
| Control sitio 1 | A. Sitio 1 | B. Sitio 1 |
| Control sitio 2 | A. Sitio 2 | B. Sitio 2 |
| Control sitio 3 | A. Sitio 3 | B. Sitio 3 |

2. Coloquen 5 cucharadas de tierra en cada vaso, según corresponda.
3. Agreguen agua hasta que cubra completamente la tierra y mezcla.
4. Agreguen 3 cucharadas de bicarbonato de sodio a los recipientes rotulados con la letra A, mezclen y observen cuál es la reacción de su mezcla: Si hay burbujeo o presencia de espuma, el suelo es ácido. Para saber si hay o no burbujeo, comparen con el vaso que contiene el control de cada sitio. Si tienen dudas sobre los posibles cambios que deba presentar cada muestra, comparen con el control de cada sitio.
5. Agreguen 3 cucharadas de vinagre a los recipientes rotulados con la letra B. Mezclen y observen cuál es la reacción de su mezcla; si hay burbujeo o presencia de espuma, el suelo es alcalino.
6. Si no ven alguna reacción en las muestras, significa que el suelo tiene pH neutro.
7. Recuerden hacer los registros del experimento en su cuaderno. Acompáñenlos con dibujos.




Alex Flores Ávila, PUEBLA

7. En asamblea, compartan el registro de las variables de control, así como las variables independiente y dependiente.

8. Con un integrante de su comunidad, indaguen las plantas que crecen en suelos ácidos, alcalinos y neutros.

9. En asamblea, escojan plantas de acuerdo con las características del suelo y en dónde podrían colocarlas. Con ello, comenzarían a organizarse para la construcción de una barrera viva.
   a) Reúnanse con quien trabajaron en el punto anterior y averigüen cómo funciona una barrera viva, así como la distancia de separación que debe haber entre cada planta. Anoten esa información en su cuaderno.

Las barreras vivas son obstáculos que permiten restaurar y conservar el suelo. Pueden ocupar pastos, arbustos, árboles, acomodados de forma lineal o en curvas, con el objetivo de retener el suelo y prevenir su degradación.



Alex Flores Avila, PUEBLA

## ¿Cómo se puede recuperar el suelo?

1. Itzcóatl encontró varios casos exitosos de recuperación de suelo. Con apoyo de su maestra o maestro reflexionen en colectivo sobre el siguiente caso:

> Jesús León Santos, un campesino y ambientalista de Oaxaca, México, con ayuda de una de las prácticas agrícolas indígenas, el tequio, que consiste en que la comunidad trabaje en conjunto, fundó su organización, el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam), conformada por 1 500 campesinos en 12 comunidades, logró transformar el suelo degradado en fértil. De 500 mil hectáreas de suelo poco productivo, debido al cambio climático, la disminución de



Alex Flores Avila, PUEBLA



Alex Flores Avila, PUEBLA

a) Escribe qué diferencias observas en las imágenes.

b) ¿Cómo se escribe de manera numérica la pérdida de suelo desnudo?, ¿cómo se observa este cambio en la imagen?

c) ¿Cómo se compara numéricamente la pérdida de suelo con vegetación y la de suelo desnudo?

2. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y organiza los resultados que obtuviste en tu trabajo en comunidad.

| Nombre del estudiante | Pérdida de suelo expresada con signo menos (−) | |
|---|---|---|
| | Suelo desnudo | Suelo con vegetación |
| | | |

3. Explica en tu cuaderno lo que entiendes de los números negativos y para qué sirven. Compártelo en colectivo.

4. De manera individual, pero sin olvidar que perteneces a una comunidad, lee lo siguiente y responde lo que se indica.

2. En "¿Cómo se degrada el suelo?" enlistaron plantas que se desarrollan mejor en suelo ácido, alcalino o neutro.
   a) Con base en ésta y las otras características que indagaron con su comunidad copien la siguiente tabla en su cuaderno para hacer la actividad, y seleccionen las especies necesarias para crear una barrera viva.

| Especies | Distancia entre cada especie | Total de plantas por especie |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

La producción de alimentos está relacionada con la domesticación de las plantas, derivada de los saberes de nuestros pueblos originarios; estos conocimientos son importantes para la preservación de la biodiversidad.

   b) Identifiquen los materiales, recursos y herramientas que se requieren para construir su diorama o aplicar la técnica en algún lugar determinado por la comunidad.

3. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo comunitario, con los datos obtenidos en la tabla "Casos exitosos de recuperación de suelo" de "¿Cómo se puede recuperar el suelo?", considera los datos de las primeras dos columnas.

La diversidad biológica cultural de los pueblos originarios forma parte del patrimonio biocultural.

| Comunidad/estado | Hectáreas recuperadas |
|---|---|
| | |

   a) Ordena los datos en un formato similar a éste en tu cuaderno.
   b) Acompaña la tabla con una gráfica de barras.
   c) Integren a su diorama, con su comunidad, la biodiversidad y las actividades que se desarrollan en los suelos recuperados.
   d) Escriban en su cuaderno las conclusiones a las que llegaron.




Alex Flores Avila, PUEBLA

## Reflexionamos el camino andado

1. Reúnanse con los integrantes de su comunidad y reflexionen acerca de los logros y conocimientos adquiridos en este proyecto por indagación.

2. Preparen un discurso donde se integren las emociones que vivieron, las dificultades que hubo y cómo las resolvieron, así como el valor del suelo y su relación con los pueblos originarios.

3. ¡Organicen una gran celebración para festejar el suelo!
   a) Elijan un día para la fiesta.
   b) Inviten a toda la escuela, madres y padres de familia y a algún experto en suelos.
   c) Asignen comisiones para organizar pabellones y explicar lo aprendido.
   d) Presenten su discurso, tomando en cuenta:
      - Suelo (explicar las características principales con los experimentos)
      - Barreras vivas
      - Pueblos originarios y su patrimonio
   e) ¡Expongan y expliquen sus dioramas a quienes acudan al evento!

Cada 7 de julio se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo.

4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para reconocer los beneficios del suelo en su localidad, así como su relación con la biodiversidad y el patrimonio biocultural.




Alex Flores Avila, PUEBLA